

Apuntes EnClase

Alumno: Richy Carvl Cruz Rosagel
Materia: Procesos Estocásticos I
Profesora: Dr. Julio César Galindo López.
Fecha: 1 de junio de 2026

Movimiento Browniano

Definición

Un **movimiento Browniano estándar** (o proceso de Wiener) $\{B_t\}_{t \geq 0}$ es un proceso estocástico a tiempo continuo que satisface:

1. $B_0 = 0$ casi seguramente.
2. Incrementos independientes: para $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables $B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ son independientes.
3. Incrementos estacionarios: para $s < t$, $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$.
4. Las trayectorias $t \mapsto B_t$ son continuas casi seguramente.

Proposición

Para el movimiento Browniano estándar:

$$\mathbb{E}[B_t] = 0, \quad \text{Var}(B_t) = t, \quad \text{Cov}(B_s, B_t) = \min(s, t).$$

Demostración

De las propiedades de incrementos: $B_t = B_t - B_0 \sim N(0, t)$, por lo que la media y varianza son inmediatas. Para la covarianza, suponga $s \leq t$:

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = \text{Cov}(B_s, B_s + (B_t - B_s)) = \text{Var}(B_s) + \text{Cov}(B_s, B_t - B_s) = s + 0 = s.$$

Filtración Natural

Definición

La **filtración natural** del movimiento Browniano es $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s : 0 \leq s \leq t)$, la σ -álgebra generada por todas las variables hasta el tiempo t .

Martingalas Asociadas al Browniano

Teorema

El movimiento Browniano $\{B_t\}$ es una martingala respecto a su filtración natural.

Demostración

Para $0 \leq s < t$:

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[B_s + (B_t - B_s) \mid \mathcal{F}_s] = B_s + \mathbb{E}[B_t - B_s] = B_s + 0 = B_s.$$

Además $\mathbb{E}|B_t| < \infty$ para todo t .

Teorema

El proceso $\{B_t^2 - t\}$ es una martingala.

Demostración

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[(B_s + (B_t - B_s))^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= B_s^2 + 2B_s\mathbb{E}[B_t - B_s] + \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2] - t \\ &= B_s^2 + 0 + (t - s) - t = B_s^2 - s.\end{aligned}$$

Teorema

[Exponencial estocástica] Para cualquier $\theta \in \mathbb{R}$, el proceso

$$M_t^{(\theta)} = \exp\left(\theta B_t - \frac{\theta^2}{2}t\right)$$

es una martingala.

Variación Cuadrática

Definición

La **variación cuadrática** de un proceso X_t sobre $[0, T]$ es:

$$[X]_T = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (X_{t_i} - X_{t_{i-1}})^2,$$

donde el límite es en probabilidad.

Teorema

[Variación cuadrática del Browniano] Para el movimiento Browniano, $[B]_T = T$ casi seguramente.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 5.1

Calcule $\mathbb{P}(B_1 > 0)$ y $\mathbb{P}(B_2 - B_1 > 1)$.

Solución

Como $B_1 \sim N(0, 1)$, por simetría $\mathbb{P}(B_1 > 0) = 1/2$. $B_2 - B_1 \sim N(0, 1)$ independientemente, entonces $\mathbb{P}(B_2 - B_1 > 1) = 1 - \Phi(1)$, donde Φ es la función de distribución normal estándar.

Ejercicio 5.2

Calcule $\text{Cov}(B_2, B_5)$.

Solución

$\text{Cov}(B_2, B_5) = \min(2, 5) = 2$.

Ejercicio 5.3

Demuestre que $M_t = B_t^3 - 3tB_t$ es una martingala.

Solución

Desarrollamos $\mathbb{E}[B_t^3 \mid \mathcal{F}_s]$. Usando la independencia de incrementos y que $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$:

$$B_t^3 = (B_s + (B_t - B_s))^3 = B_s^3 + 3B_s^2(B_t - B_s) + 3B_s(B_t - B_s)^2 + (B_t - B_s)^3.$$

Tomando esperanza condicional:

$$\mathbb{E}[B_t^3 \mid \mathcal{F}_s] = B_s^3 + 0 + 3B_s(t - s) + 0 = B_s^3 + 3B_s(t - s).$$

Entonces:

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s^3 + 3B_s(t - s) - 3tB_s = B_s^3 - 3sB_s = M_s.$$

Ejercicio 5.4

Calcule $\mathbb{E}[B_4^2]$ y $\mathbb{E}[B_4^4]$.

Solución

Para $B_4 \sim N(0, 4)$, $\mathbb{E}[B_4^2] = 4$. Para una normal centrada, $\mathbb{E}[Z^4] = 3(\text{Var}(Z))^2$, entonces $\mathbb{E}[B_4^4] = 3 \cdot 4^2 = 48$.

Ejercicio 5.5

Sea $X_t = e^{B_t - t/2}$. Demuestre que X_t es una martingala y calcule $\mathbb{E}[X_3]$.

Solución

Este es el caso $\theta = 1$ de la exponencial estocástica. Por el teorema, es martingala. $\mathbb{E}[X_3] = \mathbb{E}[X_0] = e^{0-0} = 1$.